CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di
CALCOLO NUMERICO

24/07/2024

Esercizio 1 Data la funzione

$$f(\mathbf{x}) = |x_1 + x_2| + |x_1 + 2x_2|,$$

definita sui vettori di $\mathbb{R}^2$. Tale funzione è una norma? Si disegni l'insieme dei vettori $\mathbf{x}$ tali che $f(\mathbf{x}) = 1$.

[punti 4]

Esercizio 2 Sia

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 4.$$

Si studi l'andamento del metodo delle tangenti al variare di ogni punto iniziale.

[punti 4]

Esercizio 3 Sia

$$g(x) = -x^2.$$

Si studi l'andamento del metodo $x_i = g(x_{i-1})$ al variare del punto iniziale.

[punti 4]

Esercizio 4 Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Il gradiente coniugato è applicabile a tale matrice? In caso di risposta affermativa, si dia una stima del numero massimo di iterate necessarie alla convergenza.

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.